



Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Факультет космических исследований

КУРСОВАЯ РАБОТА

**Задача оптимальной маршрутизации на плоскости с учётом
дополнительных динамических ограничений**

Выполнил:

Ананьев Максим Кириллович

Научный руководитель:

Строева Екатерина Николаевна

Москва, 2026

Содержание

Введение	4
1 Математическая модель маршрутизации в неоднородной среде	5
1.1 Формализация области движения	5
1.2 Пространственное поле характеристик среды	5
1.3 Модель зависимости скорости от характеристик среды	6
1.4 Интегральный функционал стоимости маршрута	7
1.5 Постановка задачи оптимизации	7
1.6 Основные допущения и ограничения модели	7
2 Пространственная аппроксимация и типы сеток	8
2.1 Необходимость дискретизации непрерывной модели	8
2.2 Подходы к дискретизации пространства	8
2.3 Квадратная сетка	9
2.4 Гексагональная сетка	9
2.5 Теоретическое сравнение типов сеток	10
2.6 Влияние выбора сетки на аппроксимацию интегрального функционала	11
3 Построение графовой модели маршрутизации	11
3.1 Интерпретация сетки как графа	11
3.2 Граф для квадратной сетки	12
3.3 Граф для гексагональной сетки	12
3.4 Вычисление расстояний и весов рёбер	12
3.5 Связь дискретной модели с непрерывной	13
4 Алгоритмы поиска оптимального маршрута	13
4.1 Постановка задачи кратчайшего пути	13
4.2 Алгоритм Дейкстры	14
4.3 Алгоритм A^*	14
4.4 Выбор эвристики	15
4.5 Влияние структуры сетки на работу алгоритмов	15
5 Программная реализация	16
5.1 Общая архитектура модели	16
5.2 Генерация поля среды с локальными очагами	16
5.3 Реализация квадратной сетки	16
5.4 Реализация гексагональной сетки	17
5.5 Реализация алгоритма маршрутизации	17
6 Вычислительные эксперименты и сравнение сеток	17
6.1 Постановка вычислительного эксперимента	17

6.2	Обеспечение корректности сравнения сеток	18
6.3	Метрики сравнения	18
6.4	Результаты для квадратной сетки	18
6.5	Результаты для гексагональной сетки	19
6.6	Сравнительный анализ	19
Заключение		21

Введение

Разработка сервисов маршрутизации по Северному морскому пути (СМП) является актуальной задачей в рамках создания единой платформы цифровых сервисов СМП. Ключевая цель таких сервисов — обеспечение безопасной и эффективной проводки судов в условиях изменчивой ледовой обстановки при ограниченном парке ледоколов.

Данные о ледовой обстановке поступают со спутников дистанционного зондирования Земли, что определяет космический контекст задачи и обосновывает актуальность её решения для факультета космических исследований.

В общем виде задача маршрутизации представляет собой процесс определения оптимального пути перемещения объекта в заданной среде с учётом выбранного критерия оптимальности. В транспортных задачах таким критерием чаще всего выступает минимизация времени движения, расстояния или совокупных затрат. При этом среда, в которой осуществляется движение, не является однородной: характеристики пространства могут изменяться в зависимости от координат и времени.

В большинстве практических приложений непрерывная область движения заменяется дискретной моделью, что позволяет применять алгоритмы поиска кратчайших путей. Однако качество получаемого решения напрямую зависит от способа дискретизации пространства.

Наиболее распространённым подходом является использование квадратных сеток, обладающих простотой реализации. В то же время гексагональные сетки обладают рядом геометрических преимуществ. В рамках данной работы проводится сравнительный анализ этих двух типов сеток применительно к задаче маршрутизации в неоднородной среде, моделирующей ледовую обстановку на СМП.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является сравнительный анализ квадратной и гексагональной сеток в задаче маршрутизации в неоднородной среде на основе теоретического анализа и вычислительного эксперимента.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сформулировать математическую модель маршрутизации в непрерывной среде;
2. Разработать модель пространственного поля характеристик среды с учётом локальных очагов;
3. Выполнить дискретизацию области с использованием квадратной и гексагональной сеток, а также провести их теоретическое сравнение;
4. Построить графовую модель задачи;
5. Реализовать алгоритмы поиска оптимального маршрута;

6. Провести вычислительный эксперимент;
7. Выполнить сравнительный анализ результатов.

1 Математическая модель маршрутизации в неоднородной среде

1.1 Формализация области движения

Рассмотрим задачу маршрутизации объекта в двумерном пространстве. Предполагается, что движение осуществляется в ограниченной области

$$\Omega \subset \mathbb{R}^2,$$

которая задаёт допустимую область перемещения.

Область Ω может иметь произвольную геометрическую форму. В рамках данной работы предполагается, что граница области является достаточно регулярной.

Начальная и конечная точки маршрута задаются как

$$x_s \in \Omega, \quad x_f \in \Omega.$$

Маршрут движения описывается непрерывной кривой

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega,$$

удовлетворяющей условиям

$$\gamma(0) = x_s, \quad \gamma(1) = x_f.$$

В общем случае на траекторию могут быть наложены дополнительные ограничения, однако в данной работе учитывается её принадлежность области Ω .

1.2 Пространственное поле характеристик среды

Ключевой особенностью рассматриваемой задачи является неоднородность среды, в которой осуществляется движение. Для её описания вводится пространственное поле характеристик

$$L(x), \quad x \in \Omega,$$

которое отражает локальные свойства среды, влияющие на процесс перемещения.

В контексте данной работы величина $L(x)$ интерпретируется как толщина льда в точке x (увеличение толщины льда приводит к усложнению перемещения и снижению скорости движения).

В реальных условиях характеристики среды обладают пространственной корреляцией: толщина льда формирует локальные области повышенных значений (очаги), значения которых постепенно уменьшаются при удалении от центра.

Для моделирования данного эффекта поле $L(x)$ представляется в виде суперпозиции вкладов от конечного числа центров:

$$L(x) = \sum_{k=1}^{N_c} A_k \cdot f(d(x, c_k)),$$

где:

- c_k — координаты k -го центра (очага);
- A_k — интенсивность (максимальная толщина льда в центре);
- $d(x, c_k)$ — расстояние между точкой x и центром c_k ;
- $f(r)$ — убывающая функция расстояния.

В качестве функции убывания удобно использовать экспоненциальную зависимость:

$$f(r) = e^{-\beta r},$$

где $\beta > 0$ — параметр, определяющий скорость убывания.

Такая модель позволяет сформировать реалистичное пространственно сглаженное поле.

1.3 Модель зависимости скорости от характеристик среды

Аналогично, скорость движения объекта зависит от локальных характеристик среды. Пусть скорость задаётся функцией

$$v(x) = v(L(x)).$$

Предполагается, что функция $v(L)$ является положительной и монотонно убывающей: при увеличении толщины льда скорость движения уменьшается.

В данной работе используется экспоненциальная модель:

$$v(L) = v_0 e^{-\alpha L},$$

где:

- $v_0 > 0$ — базовая скорость в отсутствии препятствий;
- $\alpha > 0$ — параметр чувствительности к характеристикам среды.

1.4 Интегральный функционал стоимости маршрута

В качестве критерия оптимальности рассматривается время перемещения вдоль маршрута. Для элементарного участка пути длиной ds время прохождения определяется как

$$dt = \frac{ds}{v(x)}.$$

Тогда суммарное время движения вдоль траектории γ определяется интегралом:

$$T(\gamma) = \int_{\gamma} \frac{1}{v(x)} ds.$$

Введём функцию локальной стоимости:

$$c(x) = \frac{1}{v(x)}.$$

Тогда функционал принимает вид:

$$T(\gamma) = \int_{\gamma} c(x) ds.$$

Если параметризовать траекторию $\gamma(\tau)$, $\tau \in [0, 1]$, получаем:

$$T(\gamma) = \int_0^1 c(\gamma(\tau)) |\gamma'(\tau)| d\tau.$$

Таким образом, стоимость маршрута определяется накоплением локальных затрат вдоль всей траектории движения.

1.5 Постановка задачи оптимизации

Задача маршрутизации формулируется как задача минимизации функционала стоимости:

$$\gamma^* = \arg \min_{\gamma \in \Gamma} T(\gamma),$$

где Γ — множество допустимых траекторий, удовлетворяющих условиям:

$$\gamma(0) = x_s, \quad \gamma(1) = x_f, \quad \gamma(\tau) \in \Omega.$$

Оптимальная траектория γ^* соответствует маршруту с минимальным временем движения с учётом пространственной неоднородности среды.

1.6 Основные допущения и ограничения модели

Для обеспечения математической и вычислительной реализуемости модели принимаются следующие допущения:

1. Движение рассматривается в двумерной области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.
2. Поле характеристик среды $L(x)$ считается заданным и известным на момент построения маршрута.
3. Стоимость перемещения определяется локальными свойствами среды.
4. Среда считается изотропной (свойства движения не зависят от направления).

2 Пространственная аппроксимация и типы сеток

2.1 Необходимость дискретизации непрерывной модели

Построенная в главе 1 математическая модель формулируется в непрерывной области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ и предполагает минимизацию интегрального функционала вдоль непрерывных траекторий. Аналитическое решение такой задачи в общем случае невозможно. Таким образом, возникает необходимость перехода к численным методам.

Основная идея численного подхода заключается в дискретизации пространства, то есть замене непрерывной области Ω конечным набором точек (узлов), между которыми допускается перемещение. В результате задача минимизации функционала превращается в задачу поиска кратчайшего пути на графе.

Качество получаемого решения существенно зависит от способа дискретизации, поскольку именно он определяет:

- множество допустимых направлений движения;
- точность аппроксимации геометрической длины пути;
- величину искажения непрерывной евклидовой метрики при переходе к графу;
- вычислительную сложность задачи.

На основе вышеизложенного, выбор структуры сетки является важным фактором, влияющим на точность и эффективность решения задачи.

2.2 Подходы к дискретизации пространства

Существует несколько подходов к дискретизации двумерной области. Наиболее распространёнными являются регулярные сетки, обладающие простой структурой.

К основным типам сеток относятся:

- квадратные сетки;
- гексагональные сетки.

В данной работе основное внимание уделяется сравнению квадратной и гексагональной сеток как наиболее распространённых подходов.

2.3 Квадратная сетка

Квадратная сетка формируется разбиением области Ω на ячейки в виде квадратов одинакового размера. Узлы сетки располагаются в точках

$$(x_i, y_j) = (i \cdot h, j \cdot h),$$

где h — шаг сетки, $i, j \in \mathbb{Z}$.

Каждый узел соединяется с соседними узлами. В зависимости от выбранной модели различают два основных варианта связности:

- 4-связность — переходы возможны только по горизонтали и вертикали;
- 8-связность — дополнительно разрешены диагональные переходы.

В данной работе рассматривается 4-связная квадратная сетка. Ее использование приводит к сильной анизотропии: свойства перемещения зависят от направления. Перемещение по горизонтали или вертикали имеет длину h , тогда как движение под углом 45° возможно только ступенчатым зигзагом, что удлиняет путь и искажает оценку его стоимости. Иными словами, на квадратной сетке расстояние между двумя точками может различаться в зависимости от их взаимной ориентации относительно осей сетки.

Длины рёбер для горизонтальных и вертикальных переходов при этом задаются следующим образом: $d = h$.

Для сравнения: в 8-связной сетке дополнительно добавляются диагональные направления с длиной ребра $d = \sqrt{2}h \approx 1.414h$ и возникает неоднородность расстояний между соседними узлами.

Несмотря на простоту, квадратная сетка имеет ряд недостатков для задач ледовой навигации, которые являются следствием её анизотропии:

- неравномерное распределение направлений движения — разрешены только ортогональные направления, что ограничивает манёвренность;
- зависимость стоимости маршрута от ориентации сетки — поворот задачи относительно сетки может изменить найденный путь;
- искажение евклидовой метрики при расчёте длины пути — кратчайший путь на сетке может быть длиннее евклидова расстояния.

2.4 Гексагональная сетка

Гексагональная сетка представляет собой разбиение плоскости на правильные шестиугольники одинакового размера. Каждый узел имеет шесть соседей, расположенных на одинаковом расстоянии.

Геометрически такая сетка обеспечивает более равномерное покрытие пространства. В отличие от квадратной сетки, все переходы между соседними узлами имеют одинаковую длину:

$$d = h.$$

Основные преимущества гексагональной сетки для задачи ледовой навигации:

- равномерное распределение направлений движения (6 направлений через 60°);
- отсутствие выделенных направлений (изотропность) — стоимость маршрута не зависит от того, как сетка повернута относительно направления движения;
- лучшая аппроксимация окружностей и криволинейных траекторий;
- одинаковые расстояния до всех соседей.

2.5 Теоретическое сравнение типов сеток

Сравнение квадратной и гексагональной сеток проведём по следующим критериям.

Изотропность. В квадратной сетке при 4-связности движение возможно только в четырёх ортогональных направлениях, а перемещение под углом требует ступенчатого зигзага, что приводит к сильной анизотропии метрики. В гексагональной сетке все 6 направлений имеют одинаковую стоимость, что обеспечивает изотропность [1, 3].

Аппроксимация евклидовой метрики. Гексагональная сетка обеспечивает меньшую погрешность аппроксимации и лучше воспроизводит окружности и изотропные процессы [2]. Поскольку оптимальный маршрут в неоднородной среде редко представляет собой прямую линию и вынужденно огибает области с высокой стоимостью прохождения, более точная аппроксимация криволинейных траекторий становится важным преимуществом.

Вычислительная эффективность. Для покрытия одной и той же площади гексагональная сетка требует на $\approx 13\%$ меньше ячеек, чем квадратная, что сокращает требуемый объём памяти и время перебора узлов при поиске пути [2]. Согласно [3], улучшенный алгоритм A^* на гексагональной сетке сокращает число просмотренных узлов в среднем на 21.8% при сохранении оптимальности пути.

Учёт пространственно-распределённых полей. В дискретной модели каждый узел сетки хранит значение характеристики среды $L(x)$ (например, толщины льда), которое затем используется для вычисления стоимости перемещения. Однородность гексагональной сетки — одинаковое расстояние до всех соседей — упрощает расчёт весов рёбер, так как не требуется различать типы переходов.

Сложность реализации. Квадратная сетка проще в реализации и отладке. Гексагональная требует использования кубических или аксиальных координат. Однако, как показано в [1], алгоритмическая сложность поиска пути на гексагональной сетке не превышает сложности на квадратной, а с учётом меньшего количества узлов может быть даже ниже.

2.6 Влияние выбора сетки на аппроксимацию интегрального функционала

В дискретной модели интегральный функционал стоимости заменяется суммой по рёбрам графа:

$$T(\gamma) \approx \sum_{(i,j) \in \gamma} w_{ij},$$

где w_{ij} — вес ребра между узлами.

Вес ребра определяется как

$$w_{ij} = c_{ij} \cdot d_{ij},$$

где c_{ij} — стоимость перемещения, d_{ij} — длина ребра.

Выбор структуры сетки влияет на:

- точность аппроксимации длины траектории;
- корректность учёта направлений движения при пространственно-распределённых полях стоимости;
- величину накопленной ошибки при интегрировании вдоль маршрута.

В квадратной сетке ошибка аппроксимации может зависеть от ориентации траектории относительно осей сетки. Например, путь, идущий под углом 45° , будет аппроксимироваться зигзагообразной последовательностью диагональных шагов, что может приводить к систематической погрешности в оценке как длины, так и интегральной стоимости. В гексагональной сетке, благодаря изотропности, эта зависимость выражена значительно слабее.

Следовательно, выбор гексагональной сетки оказывает непосредственное положительное влияние на точность вычисления функционала стоимости и, как следствие, на качество найденного маршрута судна в ледовых условиях.

3 Построение графовой модели маршрутизации

3.1 Интерпретация сетки как графа

После дискретизации области Ω задача маршрутизации сводится к поиску оптимального пути на графе.

Пусть задана сетка (квадратная или гексагональная), покрывающая область Ω . Тогда ей сопоставляется ориентированный или неориентированный граф

$$G = (V, E),$$

где:

- V — множество вершин, соответствующих узлам сетки;

- E — множество рёбер, задающих допустимые переходы между узлами.

Каждой вершине $v \in V$ сопоставляется точка $x_v \in \Omega$, а каждому ребру $(u, v) \in E$ — возможный переход между соответствующими узлами.

Таким образом, непрерывная траектория γ аппроксимируется последовательностью вершин графа.

3.2 Граф для квадратной сетки

В случае квадратной сетки вершины графа располагаются в узлах регулярной решётки:

$$(x_i, y_j) = (i \cdot h, j \cdot h).$$

Рёбра графа определяются выбранной связностью: при 4-связности каждая вершина соединяется с четырьмя соседями.

Формально, для вершины (i, j) множество соседей задаётся как:

$$\mathcal{N}(i, j) = \{(i \pm 1, j), (i, j \pm 1)\}$$

3.3 Граф для гексагональной сетки

В гексагональной сетке каждая вершина имеет ровно шесть соседей. Для удобства используется аксиальная система координат (q, r) .

Множество соседей вершины (q, r) задаётся как:

$$\mathcal{N}(q, r) = \{(q + 1, r), (q - 1, r), (q, r + 1), (q, r - 1), (q + 1, r - 1), (q - 1, r + 1)\}.$$

Все соседние вершины расположены на одинаковом расстоянии, что упрощает вычисление длин рёбер и делает структуру графа более однородной.

3.4 Вычисление расстояний и весов рёбер

Каждому ребру (u, v) сопоставляется вес w_{uv} , отражающий стоимость перехода между вершинами.

Согласно модели, стоимость определяется как произведение локальной стоимости и длины перехода:

$$w_{uv} = c_{uv} \cdot d_{uv}.$$

Длина ребра d_{uv} определяется геометрией сетки:

- в квадратной сетке для ортогональных переходов:

$$d_{uv} = h$$

- в гексагональной сетке:

$$d_{uv} = h.$$

Локальная стоимость c_{uv} определяется значениями поля $L(x)$ в узлах. Обычно используется усреднение:

$$c_{uv} = \frac{c(u) + c(v)}{2},$$

где

$$c(u) = \frac{1}{v(L(u))}.$$

Таким образом обеспечивается более точная аппроксимация интегрального функционала.

3.5 Связь дискретной модели с непрерывной

Резюмируя, дискретная модель является приближением исходной непрерывной задачи. При уменьшении шага сетки $h \rightarrow 0$ графовая модель более точно аппроксимирует непрерывное пространство.

Интегральный функционал стоимости

$$T(\gamma) = \int_{\gamma} c(x) ds$$

заменяется суммой по рёбрам:

$$T_h(\gamma) = \sum_{(u,v) \in \gamma} w_{uv}.$$

Точность аппроксимации зависит от:

- шага сетки h ;
- структуры сетки;
- способа вычисления весов рёбер.

Таким образом, построенная графовая модель позволяет свести задачу маршрутизации к задаче поиска кратчайшего пути, сохраняя при этом связь с исходной непрерывной постановкой.

4 Алгоритмы поиска оптимального маршрута

4.1 Постановка задачи кратчайшего пути

После построения графовой модели задача маршрутизации сводится к поиску кратчайшего пути на графе

$$G = (V, E),$$

где каждой дуге (u, v) сопоставлен вес $w_{uv} \geq 0$.

Требуется найти путь из начальной вершины v_s в конечную вершину v_f , минимизирующий суммарную стоимость:

$$T(\gamma) = \sum_{(u,v) \in \gamma} w_{uv}.$$

Поскольку веса рёбер неотрицательны, для решения задачи могут быть использованы классические алгоритмы поиска кратчайшего пути, такие как алгоритм Дейкстры и алгоритм A^* .

4.2 Алгоритм Дейкстры

Алгоритм Дейкстры предназначен для нахождения кратчайших путей от одной вершины до всех остальных в графе с неотрицательными весами.

Основная идея алгоритма заключается в последовательном расширении множества вершин с уже найденными кратчайшими расстояниями.

Обозначим через $d(v)$ текущую оценку расстояния от начальной вершины v_s до вершины v . Изначально:

$$d(v_s) = 0, \quad d(v) = \infty \text{ для } v \neq v_s.$$

На каждом шаге выбирается вершина с минимальным значением $d(v)$ среди непосещённых, после чего выполняется релаксация рёбер:

$$d(v) \leftarrow \min\{d(v), d(u) + w_{uv}\}.$$

Алгоритм завершается, когда достигнута конечная вершина или обработаны все вершины.

Преимущества алгоритма:

- гарантированное нахождение оптимального пути;
- простота реализации;
- независимость от геометрии пространства.

Недостатком является необходимость обработки большого числа вершин, особенно при мелкой дискретизации.

4.3 Алгоритм A^*

Алгоритм A^* является модификацией алгоритма Дейкстры, использующей эвристическую функцию для ускорения поиска.

Для каждой вершины вводится оценка:

$$f(v) = g(v) + h(v),$$

где:

- $g(v)$ — стоимость пути от начальной вершины до v ;
- $h(v)$ — эвристическая оценка стоимости пути от v до целевой вершины.

На каждом шаге выбирается вершина с минимальным значением $f(v)$.

Для корректной работы алгоритма эвристическая функция должна быть допустимой, то есть не переоценивать истинную стоимость:

$$h(v) \leq d^*(v, v_f),$$

где d^* — истинное кратчайшее расстояние.

Преимущества алгоритма A^* :

- значительное сокращение числа рассматриваемых вершин;
- ускорение поиска по сравнению с алгоритмом Дейкстры;
- возможность учитывать геометрию задачи.

4.4 Выбор эвристики

Качество работы алгоритма A^* существенно зависит от выбора эвристической функции.

Для квадратной сетки обычно используются:

- евклидово расстояние:

$$h(v) = \|x_v - x_{v_f}\|;$$

- манхэттенское расстояние (для 4-связности).

Для гексагональной сетки применяется расстояние в аксиальных координатах:

$$h(v) = \frac{|q - q_f| + |r - r_f| + |(q + r) - (q_f + r_f)|}{2}.$$

4.5 Влияние структуры сетки на работу алгоритмов

Тип используемой сетки оказывает влияние на поведение алгоритмов поиска.

В квадратной сетке из-за анизотропии возможны:

- увеличение числа рассматриваемых вершин;
- менее прямолинейные маршруты;
- зависимость результата от ориентации сетки.

В гексагональной сетке более равномерное распределение направлений должно приводить к:

- более естественным траекториям;

- уменьшению количества избыточных переходов;
- потенциальному сокращению времени поиска.

Таким образом, структура сетки должна влиять на точность аппроксимации и эффективность работы алгоритмов маршрутизации. Для проверки гипотезы, основанной на теоретических данных, проведем эксперимент.

5 Программная реализация

5.1 Общая архитектура модели

Программная реализация разработанной модели включает несколько модулей:

- модуль генерации пространственного поля среды;
- модуль дискретизации области различными типами сеток;
- модуль формирования графовой структуры;
- модуль поиска оптимального маршрута;
- модуль сбора статистики и визуализации результатов.

5.2 Генерация поля среды с локальными очагами

Поле характеристик среды формируется на основе модели локальных очагов повышенной толщины льда.

Сначала задаётся число центров N_c , после чего случайным образом генерируются их координаты и интенсивности. Значение поля в каждой точке вычисляется как сумма вкладов от всех центров:

$$L(x) = \sum_{k=1}^{N_c} A_k e^{-\beta d(x, c_k)},$$

где A_k — интенсивность k -го очага, β — коэффициент затухания.

5.3 Реализация квадратной сетки

Квадратная сетка реализуется в виде регулярной двумерной структуры с фиксированным шагом дискретизации h .

В данной работе используется 4-связность, при которой каждая вершина соединяется только с ортогональными соседями:

$$\mathcal{N}(i, j) = \{(i \pm 1, j), (i, j \pm 1)\}.$$

Все переходы между соседними вершинами имеют одинаковую длину:

$$d = h.$$

5.4 Реализация гексагональной сетки

Гексагональная сетка реализуется с использованием аксиальной системы координат.

Для каждой вершины задаются шесть соседей:

$$\mathcal{N}(q, r) = \{(q + 1, r), (q - 1, r), (q, r + 1), (q, r - 1), (q + 1, r - 1), (q - 1, r + 1)\}.$$

Как и в квадратной сетке, длина перехода между соседними вершинами считается постоянной и равной шагу дискретизации:

$$d = h.$$

5.5 Реализация алгоритма маршрутизации

Для поиска оптимального маршрута используется алгоритм A^* , реализованный с применением приоритетной очереди.

В качестве эвристической функции используются метрики, согласованные с геометрией соответствующей сетки:

- манхэттенское расстояние для квадратной сетки;
- расстояние в аксиальных координатах для гексагональной сетки.

6 Вычислительные эксперименты и сравнение сеток

6.1 Постановка вычислительного эксперимента

Целью вычислительного эксперимента является сравнительный анализ квадратной и гексагональной сеток в задаче маршрутизации в неоднородной среде.

Для корректного сравнения используются одинаковые условия:

- одинаковая область моделирования Ω ;
- одинаковое поле характеристик среды $L(x)$;
- одинаковые начальная и конечная точки;
- одинаковые параметры алгоритма поиска.

6.2 Обеспечение корректности сравнения сеток

При сравнении квадратной и гексагональной сеток необходимо учитывать различие в плотности покрытия плоскости.

Использование одинакового числа узлов в обеих сетках не гарантирует корректности сравнения, поскольку фактическое пространственное разрешение модели может различаться.

Для обеспечения сопоставимости результатов шаг дискретизации выбирается таким образом, чтобы расстояние между центрами соседних ячеек было одинаковым для обеих сеток:

$$d = h.$$

Это позволяет сравнивать сетки при одинаковой плотности дискретизации пространства.

Следовательно, различия в результатах маршрутизации будут обусловлены именно геометрией сетки, а не различием в степени детализации модели.

6.3 Метрики сравнения

Для оценки качества маршрутизации используются следующие метрики:

- суммарная стоимость маршрута $T(\gamma)$;
- процент рассмотренных вершин;
- время работы алгоритма.

Основным критерием сравнения является стоимость маршрута, так как она соответствует целевому функционалу оптимизации.

Следует отметить, что стоимость маршрута в рамках данной работы рассматривается как интегральный функционал, характеризующий суммарные затраты на прохождение маршрута в неоднородной среде.

Поскольку функция стоимости задаётся в нормированном виде и не привязана к конкретной физической модели движения, величина стоимости маршрута измеряется в условных единицах и используется как относительная характеристика качества маршрута.

6.4 Результаты для квадратной сетки

По результатам вычислительных экспериментов при использовании квадратной сетки с 4-связностью были получены маршруты, характеризующиеся выраженной ломаной структурой и ограниченной вариативностью направлений движения.

Средние значения метрик по серии из 100 запусков составили:

- средняя стоимость маршрута — 251.856;
- средняя доля просмотренных вершин — 74.93%;

- среднее время работы алгоритма — 0.00779 с.

Полученные маршруты демонстрируют характерную зависимость от ориентации сетки: движение преимущественно осуществляется вдоль ортогональных направлений, что обусловлено ограниченным набором допустимых переходов.

При обходе областей повышенной стоимости квадратная сетка формирует менее гибкие траектории, что приводит к дополнительному увеличению суммарной стоимости маршрута.

6.5 Результаты для гексагональной сетки

При использовании гексагональной сетки наблюдаются более плавные и геометрически естественные траектории маршрутов.

Средние значения метрик по серии из 100 запусков составили:

- средняя стоимость маршрута — 217.936;
- средняя доля просмотренных вершин — 64.83%;
- среднее время работы алгоритма — 0.00812 с.

Более равномерное распределение направлений движения позволяет маршруту точнее адаптироваться к пространственной структуре поля среды и эффективнее обходить области с повышенной стоимостью.

6.6 Сравнительный анализ

Сравнение результатов вычислительного эксперимента показывает, что использование гексагональной сетки обеспечивает заметное улучшение качества маршрутизации по сравнению с квадратной сеткой.

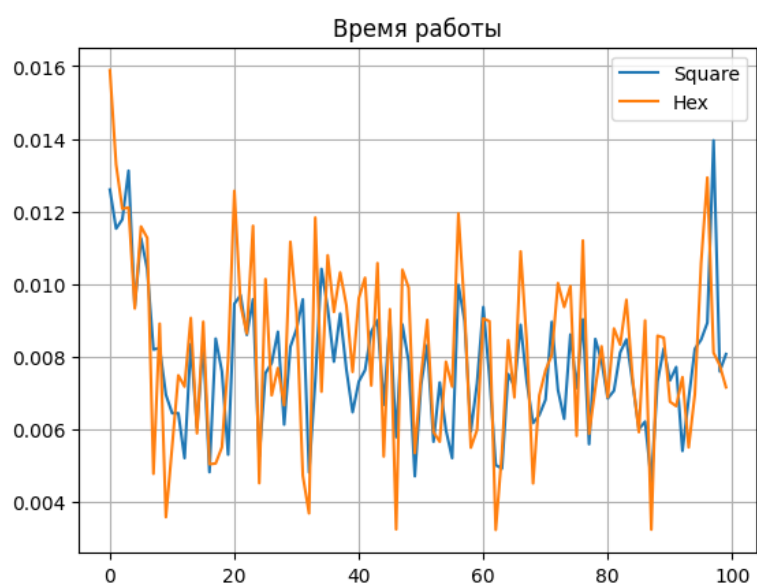
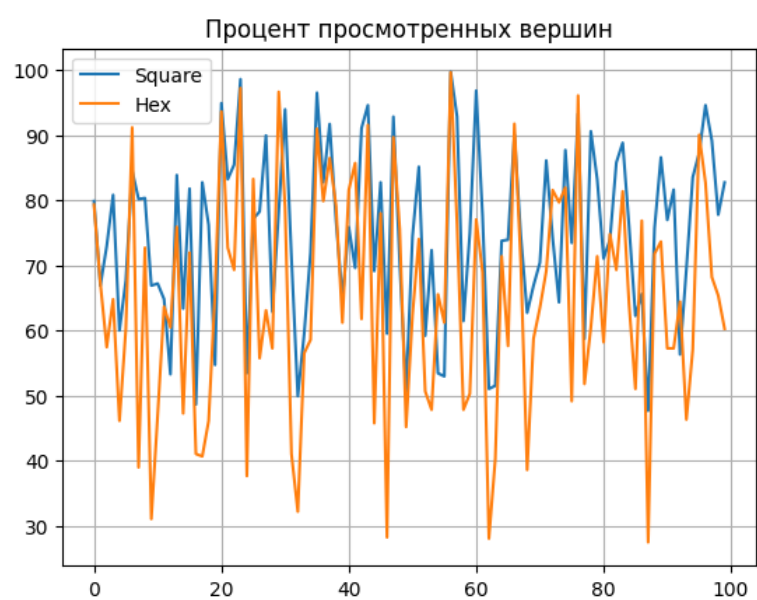
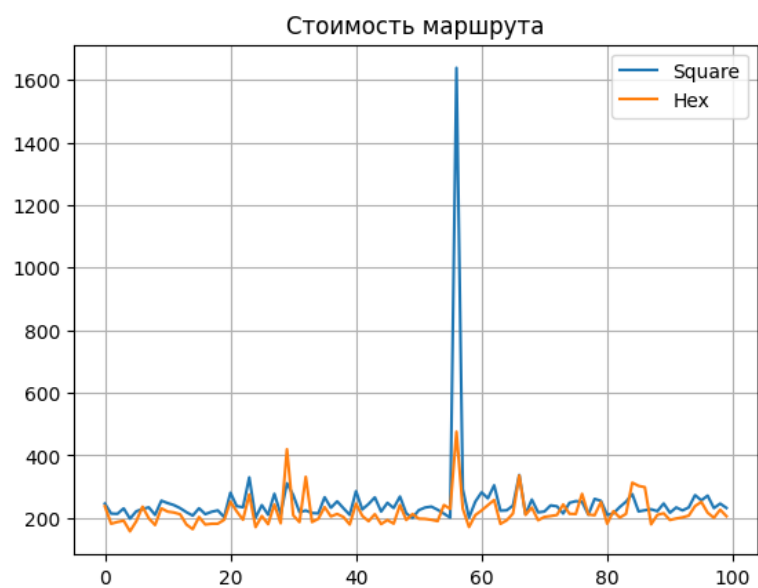
При использовании гексагональной сетки относительные изменения основных метрик составили:

- снижение стоимости маршрута примерно на 13%;
- снижение доли просмотренных вершин примерно на 13%;
- незначительное увеличение времени работы алгоритма.

Полученные результаты подтверждают, что гексагональная сетка позволяет строить более эффективные маршруты при умеренном росте вычислительных затрат.

Основными причинами улучшения являются:

- более равномерное распределение допустимых направлений движения;
- меньшая анизотропия дискретизации;
- более точная аппроксимация непрерывной геометрии пространства.



Заключение

В ходе выполнения работы была рассмотрена задача маршрутизации в неоднородной среде с учётом пространственного распределения характеристик среды.

Построена математическая модель задачи, основанная на минимизации интегрального функционала стоимости движения, предложена модель генерации пространственного поля среды с локальными очагами повышенной интенсивности.

Проведён анализ различных способов дискретизации пространства, в рамках которого рассмотрены квадратная и гексагональная сетки. Показано, что геометрия сетки оказывает существенное влияние на точность аппроксимации непрерывной задачи маршрутизации.

Разработана программная реализация модели и проведён вычислительный эксперимент, включающий серию из 100 независимых запусков.

Результаты эксперимента показали, что использование гексагональной сетки позволяет:

- снизить среднюю стоимость маршрута на 13%;
- уменьшить среднее число просматриваемых вершин на 13%;
- сохранить сопоставимое время вычислений.

Полученные результаты подтверждают теоретические выводы и согласуются с данными литературы о преимуществах гексагональной дискретизации в задачах маршрутизации.

Таким образом, поставленная цель работы достигнута, а результаты исследования подтверждают целесообразность использования гексагональной сетки при решении задач маршрутизации в неоднородных средах.

В дальнейшем работа может быть расширена за счёт использования более сложных моделей движения и более детального учёта динамически изменяющихся характеристик среды.

Список литературы

- [1] Wuthirich, C.A.; Stucki, P. An Algorithmic Comparison between Square-and Hexagonal-Based Grids. *CVGIP: Graphical Models and Image Processing* **1991**, *53*(4), 324–339.
- [2] Siemiatkowska, B.; Wiecekowski, R.; Rapcewicz, J.; Kowalinski, J. Semantic-Aware Path Planning with Hexagonal Grids and Vehicle Dynamic Constraints. *Energies* **2023**, *16*(13), 5127.
- [3] An, Z.; Rui, X.; Gao, C. Improved A* Navigation Path-Planning Algorithm Based on Hexagonal Grid. *ISPRS International Journal of Geo-Information* **2024**, *13*(5), 166.
- [4] Habr. Поиск пути на гексагональной сетке [Pathfinding on a Hexagonal Grid]. <https://habr.com/ru/articles/125751/>, 2011.
- [5] ESRI. Почему шестиугольники? [Why Hexagons?] Справка ArcGIS Pro. <https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/spatial-statistics/h-whyhexagons.htm>, 2025.

Приложение: Код программы.

Программная реализация эксперимента размещена в репозитории.

Исходный код доступен по адресу:

https://github.com/maximananev/-.-/blob/main/square_vs_hex.ipynb